Designing Clinical Pharmacology Studies Using AI

부제: 임상약리학자를 위한 교과서형 해설과 Claude Code/cowork Plugin 사례연구

머리말

인공지능, 특히 대규모 언어모델(large language model, LLM)은 의료와 제약 분야에서 매우 빠른 속도로 확산되고 있다. 그러나 임상약리학자의 시선에서 보면, 인공지능의 가치는 단지 문장을 유창하게 생성하는 능력에 있지 않다. 임상약리 업무는 약동학, 약력학, 안전성, 통계학, 윤리, 규제, 문서 표준화, 검토 체계가 서로 맞물리는 복합적 실무이기 때문이다. 따라서 인공지능을 임상약리에 적용하는 문제는 "좋은 모델을 하나 도입하면 되는가"의 문제가 아니라, "어떻게 하면 이 모델이 임상약리의 규범과 문맥 안에서 일하도록 만들 수 있는가"의 문제에 가깝다.

이 원고는 이러한 문제의식을 바탕으로 작성되었다. 첫째, 임상약리 문서 작성이 왜 본질적으로 어려운지를 설명한다. 둘째, AI가 임상약리 업무에 유용하려면 어떤 조건이 필요한지, 특히 `harness` 라는 개념을 중심으로 해설한다. 셋째, 규제기관이 AI와 LLM을 어떤 시각으로 바라보고 있는지 MFDS, FDA, EMA 자료를 바탕으로 정리한다. 넷째, 필자가 구축한 Claude Code/cowork Plugin을 하나의 사례연구(case study)로 제시하여, 추상적 원리가 실제 시스템 설계에서 어떻게 구현되는지 보여준다. 마지막으로 Tegoprazan과 Clarithromycin의 약물상호작용 연구를 예시로 들어, AI가 임상약리 실무에서 어떤 방식으로 설계 보조, 문서 보조, 검토 보조를 수행할 수 있는지 설명한다.

이 글의 목적은 독자에게 특정 제품을 권하는 데 있지 않다. 오히려 임상약리학자가 AI를 과대평가하지도, 과소평가하지도 않도록 돕는 데 있다. 다시 말해 "AI는 이미 다 할 수 있다"는 막연한 낙관과 "AI는 아직 학술적으로 의미가 없다"는 막연한 회의를 모두 넘어서, 임상약리적 관점에서 무엇이 가능하고 무엇이 아직 조심스러운지, 그리고 어떤 조건 아래서 실질적 가치가 생기는지를 체계적으로 이해하도록 돕는 것이 이 원고의 목적이다.

이 글에서는 `harness` 와 `실행 환경` 을 같은 의미로 사용한다. 또한 첫 등장 이후에는 가능한 한 `인공지능` , `대규모 언어모델` , `실행 환경` 같은 한국어 표현을 우선 사용하되, 학술적 문맥에서 필요한 영어 약어는 괄호로 병기한다.

학습목표

이 장을 읽고 나면 독자는 다음을 설명할 수 있어야 한다.

1. 임상약리 임상시험 문서 작성이 일반적인 글쓰기와 왜 다른지 설명할 수 있다.
2. 대규모 언어모델이 임상약리 업무에서 왜 단독으로는 충분하지 않은지 설명할 수 있다.
3. `harness` 의 개념과 구성요소를 임상약리 실무 언어로 설명할 수 있다.
4. MFDS, FDA, EMA가 인공지능 및 대규모 언어모델 활용에 대해 어떤 규제 신호를 보내고 있는지 개괄할 수 있다.

5. 다중 에이전트, 자료 불러오기, 템플릿, 계산 코드, 검토 단계가 결합된 인공지능 시스템의 구조를 설명할 수 있다.
6. 이러한 구조의 장점과 한계를 설명할 수 있다.
7. 실제 약물상호작용 시험 설계와 문서 작성 과정에서 인공지능을 어떻게 안전하게 사용할지 제안할 수 있다.

제1장. 임상약리 문서는 왜 어려운가

1.1 문서가 아니라 판단의 집합체로서의 protocol

임상시험 계획서(protocol)는 겉으로 보기에는 하나의 문서이지만, 실제로는 수많은 판단의 집합체이다. 어떤 약물을 선택할 것인가, 어떤 대상자를 포함하고 제외할 것인가, 어떤 디자인을 채택할 것인가, 어떤 평가변수를 1차로 둘 것인가, 몇 명을 모집할 것인가, 어떤 통계 가정을 채택할 것인가, 어느 시점에서 안전성 중지를 고려할 것인가와 같은 질문이 하나의 문서 안에서 동시에 해결되어야 한다. 따라서 계획서는 단순한 문장 작성의 산물이 아니라, 과학적 판단과 규제적 판단, 운영적 판단이 응축된 결과물이다.

임상약리 시험에서는 이러한 특성이 더욱 두드러진다. 예를 들어 DDI 시험이라면 약물상호작용 기전, 대사효소와 수송체, probe substrate 또는 inhibitor 선정, washout 설정, 채혈 시점, PK parameter의 해석, 기하평균비(GMR)와 90% 신뢰구간의 평가, 안전성 이슈가 모두 연결된다. 경우에 따라서는 80-125% 경계와의 관계를 함께 해석해야 한다. FIH 시험이라면 비임상 독성, 시작 용량, safety factor, sentinel dosing, 용량 증량 규칙뿐 아니라 NOAEL/HED 기반 접근과 MABEL 접근법의 균형이 중요해진다. QTc 시험이라면 ICH E14, exposure-response 관계, ECG 판독과 timing, 양성대조군을 통한 assay sensitivity 입증의 문제가 함께 등장한다. 즉, 시험 유형에 따라 문서의 핵심 논리가 달라진다.

이 때문에 임상약리 문서는 “문장 능력”보다 “문맥 능력”이 더 중요하다. 무엇을 왜 그렇게 설계하는지 설명할 수 있어야 하며, 그 설명은 특정 시험 유형의 규제 논리와 과학적 논리에 동시에 부합해야 한다.

1.2 계획서 작성은 항상 교육의 문제이기도 하다

현장에서 신입 연구자에게 곧바로 “약물상호작용 임상시험 계획서를 작성하라”고 지시하지 않는 이유도 여기에 있다. 신입은 약동학이나 통계의 기본 개념을 알고 있을 수 있으나, 실제 업무에서는 다음과 같은 추가 요소가 필요하다.

- 조직이 사용하는 템플릿
- 반복적으로 요구되는 규제 표현
- 시험 유형별 필수 항목
- 가이드라인 우선순위
- 흔히 문제되는 리뷰 포인트
- sample size 계산 도구

- 선행 사례를 찾는 검색 경로
- 상급자의 기대치

결국 신입은 지식을 배운다기보다, `실무 문맥 속에서 판단하는 법` 을 배운다. 임상약리 업무의 상당 부분은 암묵지(tacit knowledge)와 구조화된 검토 문화 위에서 이루어진다.

1.3 AI가 바로 이 지점에서 좌절하는 이유

많은 사용자가 대규모 언어모델을 처음 접하면 "논문도 읽고 글도 잘 쓰니 계획서도 써줄 수 있겠지"라고 기대한다. 실제로 인공지능은 계획서처럼 보이는 문서를 빠르게 만들 수 있다. 그러나 조금만 자세히 읽어보면 여러 문제가 드러난다.

- 시험 목적과 설계가 논리적으로 연결되지 않는 경우가 있다.
- 규제기관이 중요하게 보는 요소가 빠질 수 있다.
- 약물 기전 설명이 피상적일 수 있다.
- 근거 문헌이 확인되지 않거나 잘못 제시될 수 있다.
- 조직 템플릿과 맞지 않는 일반적 표현이 반복될 수 있다.
- 계산의 가정과 근거가 드러나지 않을 수 있다.

이 점은 AI가 "멍청해서"가 아니라, 임상약리 문서 작성이 원래부터 `맥락과 제약조건이 많은 작업` 이기 때문이다. 따라서 AI가 이 영역에서 잘 작동하기 위해서는 추가적인 구조가 필요하다.

1.4 미니 사례: 왜 같은 질문도 다르게 풀어야 하는가

예를 들어 "Tegoprazan과 Clarithromycin의 약물상호작용 임상시험 계획서를 작성하라"는 과제를 생각해 보자. AI를 잘 모르는 학생은 이 질문을 들으면 "문서만 잘 쓰면 되겠구나"라고 생각하기 쉽다. 그러나 실제로는 그렇지 않다. 이 질문 안에는 이미 여러 개의 하위 질문이 숨어 있다.

- 이 시험의 목적은 무엇인가?
- 어떤 상호작용 기전을 전제로 하는가?
- fixed-sequence design과 crossover design 중 무엇이 더 적절한가?
- 어떤 PK 지표를 주요 평가변수로 볼 것인가?
- 채혈 시점은 어떤 근거로 정할 것인가?
- 표본수는 어떤 가정 아래 계산할 것인가?

즉, 임상약리에서 계획서를 작성한다는 것은 문장을 만드는 일이 아니라, 질문을 해체하고 다시 구조화하는 일이다. 이 미니 사례는 뒤 장에서 다시 자세히 다루겠지만, 여기서 먼저 기억해야 할 점은 단 하나다. `AI가 잘 쓰게 하려면 먼저 무엇을 생각해야 하는지 알려주어야 한다` 는 것이다.

요점 정리

- 임상약리 문서는 단순 문서가 아니라 다층적 판단의 결과물이다.

- 계획서의 품질은 과학적 타당성과 규제 적합성을 동시에 요구한다.
- 신입 교육이 필요한 이유는 지식 부족보다 맥락 부족 때문이다.
- AI도 마찬가지로, 실무 문맥이 주어지지 않으면 평균적 결과에 머무르기 쉽다.

학생이 흔히 하는 질문

Q. AI가 문장을 잘 쓰면 좋은 protocol도 자동으로 나오는 것 아닌가?
A. 그렇지 않다. protocol의 핵심은 문장 자체보다 설계 논리, 규제 적합성, 근거와 계산의 타당성에 있다.

Q. 왜 신입사원 비유가 중요한가?
A. 임상약리 실무는 지식만으로 수행되지 않고, 템플릿, 기준, 검토 문화, 규제 문맥을 함께 배워야 하기 때문이다.

제2장. 대규모 언어모델은 임상약리에서 무엇을 잘하고, 무엇을 잘하지 못하는가

인공지능 초심자를 위한 핵심 용어 상자

이 장을 읽기 전에 아래 용어만 먼저 가볍게 익혀두면 뒤 내용이 훨씬 쉽게 읽힌다.

- `AI(인공지능)` : 사람의 지적 작업 일부를 컴퓨터가 수행하도록 만든 기술의 넓은 범주
- `LLM` : 많은 텍스트를 학습해 문장을 이해하고 생성하는 언어모델
- `프롬프트(prompt)` : AI에게 주는 질문이나 지시문
- `에이전트(agent)` : 특정 역할을 맡아 비교적 독립적으로 일하도록 설계된 AI 단위
- `자료 불러오기(retrieval)` : 외부 문헌, 가이드라인, 라벨, 데이터베이스 자료를 찾아오는 과정
- `RAG(검색증강생성)` : 자료를 먼저 불러온 뒤 그 자료를 바탕으로 답을 생성하는 방식
- `환각(hallucination)` : AI가 그럴듯하지만 사실이 아닌 내용을 만들어내는 현상
- `가드레일(guardrail)` : AI가 위험한 방식으로 답하지 않도록 막는 규칙이나 제한장치
- `워크플로우(workflow)` : 자료조사, 설계, 작성, 검토처럼 업무가 흘러가는 단계 구조

임상약리 초심자를 위한 약어 상자

이 글에는 임상약리 실무에서 자주 쓰는 약어도 반복해서 등장한다. 아래 약어를 먼저 익혀두면 본문이 더 편하게 읽힌다.

- `PK` : pharmacokinetics, 즉 약동학

- `PD` : pharmacodynamics, 즉 약력학
- `DDI` : drug-drug interaction, 즉 약물상호작용 시험
- `FIH` : first-in-human, 즉 사람에서 처음 수행하는 임상시험
- `BE` : bioequivalence, 즉 생물학적동등성 시험
- `FE` : food effect, 즉 음식 영향 시험
- `QTc` : 심박수 보정 QT 간격으로, 심전도 안전성 평가에서 자주 다루는 지표
- `ICF` : informed consent form, 즉 동의설명서/동의서
- `Cmax` : 투여 후 도달하는 최고 혈중농도
- `AUC` : 약물의 총 노출(total exposure)을 대표하는 농도-시간 곡선하면적. 상황에 따라 AUC_{0-t}, $AUC_{0-\infty}$, AUC_ss,τ 등으로 나뉜다.

2.1 LLM의 강점

대규모 언어모델은 거대한 텍스트 데이터로 훈련된 언어 모델이다. 이들은 질문에 답하고, 긴 문서를 요약하고, 여러 자료를 종합해 설명하고, 초안을 작성하는 데 강점을 보인다. 임상약리 업무에 비추어 보면 다음과 같은 장점이 있다.

- 방대한 문서의 빠른 요약
- 비교표 작성
- 여러 문헌의 핵심 메시지 정리
- 초안 문장화
- 검토 포인트의 초벌 추출
- 반복적인 문서 작업 지원

즉, 대규모 언어모델은 텍스트 기반 지식 노동의 `속도와 폭` 을 크게 늘려준다.

2.2 LLM의 약점

그러나 임상약리에서 더 중요한 것은 약점이다. 대표적인 약점은 다음과 같다.

첫째, 사실 확인을 보장하지 않는다. 존재하지 않는 reference를 그럴듯하게 만들 수 있다.

둘째, 수치와 계산의 투명성이 약하다. 숫자를 제시하더라도 그 근거를 검증하기 어렵다.

셋째, 특정 조직의 문체와 규범을 자연스럽게 알지 못한다.

넷째, 최신 규제 자료나 라벨 변경을 자동으로 알지 못한다.

다섯째, 자신의 답변을 강한 확신의 어조로 제시하는 경향이 있어 사용자가 과신하기 쉽다.

2.3 따라서 필요한 것은 “더 좋은 모델”이 아니라 “더 좋은 사용 구조”이다

대규모 언어모델의 약점을 모델 내부에서 모두 해결하기는 어렵다. 그러나 외부 구조를 설계함으로써 상당 부분 완화할 수 있다. 예를 들어 최신 규제 문서는 자료 불러오기로 보완할 수 있고, 계산은 계산 코드로 분리할 수 있으며, 참고문헌 생성은 검증 가능한 출처만 허용하도록 규칙을 둘 수 있고, 조직 문체는 템플릿으로 보정할 수 있다.

이 지점에서 `harness` 개념이 등장한다.

요점 정리

- 대규모 언어모델은 텍스트 종합과 초안 작성에 강하다.
- 그러나 사실 확인, 계산 투명성, 조직 적합성, 최신성 면에서 약점이 있다.
- 임상약리에서 중요한 것은 모델 자체보다 그 모델을 둘러싼 운용 구조이다.

학생이 흔히 하는 질문

Q. 대규모 언어모델과 일반 검색엔진은 어떻게 다른가?
A. 검색엔진은 자료를 찾아주는 도구에 가깝고, 대규모 언어모델은 찾은 자료를 바탕으로 설명하고 문장을 구성하는 데 강하다.

Q. 대규모 언어모델의 가장 큰 위험은 무엇인가?
A. 틀린 내용을 그럴듯하게 말할 수 있다는 점이다. 그래서 검증 구조가 반드시 필요하다.

제3장. Harness란 무엇인가

3.1 정의

이 글에서 harness는 다음과 같이 정의한다.

> ***Harness란, AI가 특정 조직의 특정 업무를 기대 수준에 맞추어 수행하도록 만드는 실행 환경의 총체이다.***

이 정의는 세 가지 점에서 중요하다.

첫째, harness는 프롬프트보다 넓은 개념이다. 좋은 한 줄 프롬프트가 아니라, 역할 정의, 자료 접근, 템플릿, 규칙, 계산 도구, 검토 절차까지 포함한다.

둘째, harness는 AI의 지능을 보완하는 시스템이다. AI가 원래부터 알지 못하는 조직 특이적 기준과 규제 문맥을 외부에서 제공하는 장치다.

셋째, harness는 품질관리 시스템이다. 즉, 잘 쓰게 만드는 장치일 뿐 아니라, 잘못 쓰지 않게 막는 장치이기도 하다.

3.2 신입사원 교육과 harness

임상약리 실무에서는 신입을 다음과 같이 훈련한다.

- 업무 역할을 부여한다.
- SOP와 가이드라인을 교육한다.
- 선행 문서를 읽게 한다.
- 템플릿을 제공한다.
- 도구 사용법을 가르친다.
- 중간보고를 받는다.
- 상급자가 검토한다.

인공지능의 실행 환경도 정확히 같은 요소를 필요로 한다.

신입 교육 요소	인공지능 실행 환경의 대응 요소
역할 배정	관점, 역할, 에이전트
SOP 교육	규칙, 안전장치
가이드라인 교육	참고자료 묶음, 검색증강생성
선행 사례 학습	문헌 및 선행사례 불러오기
문서 양식 제공	템플릿
계산 도구 교육	계산 코드
중간 보고	사용자 확인 단계
상급자 검토	검토 절차

이 비유는 단순한 비유가 아니라, 실제 설계 원리를 보여준다. 결국 AI가 잘 작동하려면 “어떤 질문을 받았는가”보다 “어떤 교육 환경 속에서 일하는가”가 더 중요하다.

3.3 왜 임상약리에서 harness가 특히 중요한가

모든 분야에서 harness가 중요하지만, 임상약리에서는 특히 중요하다. 이유는 다음과 같다.

- 규제 적합성이 핵심 평가 대상이다.
- 작은 표현 차이도 review에서 중요할 수 있다.
- 계산과 가정이 투명해야 한다.
- reference의 신뢰성이 직접적인 품질 문제로 연결된다.

- 사람 검토자의 시간은 제한되어 있으므로, AI 산출물은 검토하기 쉬운 구조를 가져야 한다.

즉, 임상약리는 “생성”보다 “신뢰 가능한 생성”이 더 중요한 분야다.

요점 정리

- harness는 AI를 위한 실행 환경이자 품질관리 구조이다.
- 신입사원 교육 체계는 harness를 이해하는 가장 좋은 비유다.
- 임상약리에서는 규제, 계산, 출처, 검토 때문에 harness의 중요성이 더 크다.

학생이 흔히 하는 질문

Q. harness는 결국 프롬프트를 잘 쓰는 것과 같은 말인가?
A. 아니다. 프롬프트는 일부일 뿐이고, harness는 자료, 규칙, 템플릿, 계산, 검토 절차까지 포함하는 더 넓은 개념이다.

Q. 왜 임상약리에서 harness가 특히 더 중요하다고 하나?
A. 이 분야는 잘 쓰는 것보다 정확하고 검토 가능한 결과를 만드는 것이 더 중요하기 때문이다.

제4장. 임상약리용 인공지능 실행 환경의 구성요소

이제 harness를 구성하는 핵심 요소를 하나씩 살펴보자. 여기서 중요한 것은 각 요소를 기술 용어로 암기하는 것이 아니라, `임상약리 업무에서 왜 필요한가` 를 이해하는 것이다.

먼저 보는 개념 관계도

초심자는 아래 순서로 이해하면 훨씬 쉽다.

`모델(대규모 언어모델)` -> `역할을 부여한 단위(에이전트)` -> `반복 절차(작업 모듈)` -> `단계 구조(작업 흐름)` -> `산출물(계획서, 시놉시스 등)`

여기에 다음 요소가 옆에서 품질을 보정한다.

- `자료 불러오기` : 필요한 근거자료를 불러옴
- `템플릿` : 문서의 형식을 고정함
- `계산 코드` : 계산을 투명하게 수행함
- `안전장치` : 위험한 실수를 막음
- `검토` : 결과를 다시 점검함

즉, 학생 입장에서는 “AI 하나가 다 한다”라고 생각하기보다, “하나의 모델 위에 역할, 자료, 규칙, 계산, 검토가 층층이 얹힌다”고 이해하는 편이 더 정확하다.

4.1 관점 설정(Persona)

관점 설정은 인공지능이 어떤 전문적 시각으로 응답할지를 규정한다. 예를 들어 임상약리학자 관점은 다음에 주목해야 한다.

- 반감기와 축적
- 대사 경로와 수송체
- 기전적 DDI 가능성
- 채혈 시점의 적절성
- exposure 해석

반면 임상의사 관점은 다음을 우선할 수 있다.

- 안전성 모니터링
- 대상자 선정과 제외
- 중대한 이상반응 대응
- 중지 기준

관점 설정은 말투가 아니라 `주의의 방향` 을 규정한다.

4.2 역할(Role)

역할은 문서 개발 과정에서 무엇을 담당하는지를 나누는 개념이다. 임상약리 문서가 다학제 산출물이라는 점을 생각하면 역할 분리는 자연스럽다.

- clinical pharmacologist: PK와 기전
- regulatory expert: 가이드라인과 라벨
- clinician: 안전성과 임상 타당성
- biostatistician: 설계와 표본수
- writer: 문서 통합
- reviewer: 품질 검토

역할 분리의 장점은 한 사람이 모든 것을 완벽히 판단한다는 환상을 줄이고, 각각의 판단이 어느 전문성에서 왔는지 분명하게 해준다는 점이다.

4.3 에이전트(Agent)

에이전트는 역할을 실제 실행 단위로 만든 것이다. 예를 들어 임상약리 에이전트는 특정 입력을 받아 PubMed, ClinicalTrials.gov, 라벨 자료를 탐색하고, PK와 DDI 관련 근거를 정리하는 식으로 작동할 수 있다.

임상약리에서 에이전트 구조가 유용한 이유는 하나의 범용 인공지능이 모든 판단을 동시에 내리게 하는 것보다, 전문성별로 나누어 생각하게 만드는 편이 실제 조직의 작업 흐름과 더 닮아 있기 때문이다.

4.4 작업 모듈(Skill)

작업 모듈은 반복 가능한 절차를 모듈화한 것이다. 예를 들면 다음과 같은 작업 모듈이 있을 수 있다.

- DDI 배경 조사
- 시놉시스 작성
- 계획서 작성
- ICF drafting
- 규제 검토
- 표본수 추정

작업 모듈은 "무엇을 할 것인가"를 넘어서 "어떤 순서로 무엇을 확인할 것인가"를 담는다. 이것은 곧 실무의 표준작업절차를 인공지능 쪽으로 번역한 것이라 볼 수 있다.

4.5 자료 불러오기와 검색증강생성

자료 불러오기는 인공지능이 외부 자료를 가져오는 기능이며, 검색증강생성은 불러온 자료를 바탕으로 답을 생성하는 방식을 뜻한다. 임상약리에서는 다음과 같은 자료가 중요하다.

- PubMed 문헌
- ClinicalTrials.gov의 유사 시험
- DailyMed 또는 openFDA 라벨
- MFDS, FDA, EMA guidance
- 조직 내부 템플릿

자료 불러오기가 없는 상태에서 인공지능은 기억에 의존하게 되며, 이는 최신성이나 정확성 면에서 위험하다. 반대로 자료 불러오기가 결합되면 인공지능은 "추측하여 생성"하는 대신 "읽고 정리하여 생성"할 수 있다.

4.6 개념 관계 구조(Ontology)

개념 관계 구조는 용어와 개념의 관계 구조를 뜻한다. 임상약리에서는 시험 유형, 평가변수, 설계, 생체표지자, 유전자형, 대사체, 안전성 문제 사이의 관계를 체계화하는 데 도움이 된다. 개념 관계 구조는 겉으로는 보이지 않지만, 인공지능이 표면적 단어를 넘어 개념 관계를 더 안정적으로 다루도록 돕는다.

4.7 템플릿(Template)

템플릿은 결과물의 구조를 표준화한다. 계획서 템플릿, 시놉시스 템플릿, 선정/제외 기준 템플릿, 동의문서 템플릿이 여기에 해당한다. 템플릿이 없으면 인공지능은 문장을 잘 만들어도 구조가 흔들릴 수 있다. 반대로 템플릿이 있으면 구조는 고정되고, 인공지능은 내용의 논리와 근거를 채우는 데 집중할 수 있다.

4.8 계산 코드(Script)

계산 코드는 계산이나 반복 규칙을 코드로 명시한 것이다. 임상약리에서 계산 코드가 중요한 이유는 숫자와 가정을 숨기지 않기 위해서다.

예를 들어 다음은 script로 다루는 편이 바람직하다.

- 표본수 계산
- dropout adjustment
- FIH 시작 용량 계산
- dose escalation rule 지원

이는 “인공지능이 계산한다”보다 “인공지능이 계산 도구를 적절히 운용한다”는 사고에 가깝다.

4.9 Rules와 Guardrails

규칙은 따라야 할 원칙이고, 안전장치는 위험한 행동을 막는 제약장치다. 임상약리에서 특히 중요한 규칙은 다음과 같다.

- 검증되지 않은 reference 사용 금지
- 없는 PMID/NCT 번호 생성 금지
- 승인 없이 다음 단계로 넘어가지 않기
- 시험 유형별 필수 항목 누락 금지
- 계산 가정 숨기기 금지

안전장치는 인공지능의 창의성을 억누르는 장치가 아니라, 임상시험 문서 품질을 지키는 안전장치다.

4.10 사람 확인 단계

좋은 실행 환경은 모든 것을 자동화하지 않는다. 오히려 `어디서 멈추어야 하는가` 를 분명히 한다. 자료 조사 후 승인, 시놉시스 승인, 중대한 문제의 재검토 같은 단계는 사람의 판단을 보호하는 구조다. 이것은 비효율이 아니라 고위험 업무에서의 필수 조건이다.

4.11 검토 체계

검토 체계는 여러 관점의 검토를 구조화하는 장치다. 임상약리 문서에서는 보통 다음과 같은 관점이 필요하다.

- PK 적절성
- 임상적 안전성
- 규제 적합성
- 통계적 타당성
- 문서 일관성

인공지능에 검토 체계를 넣는다는 것은 초안을 내고 끝내지 않고, `검토 가능성` 까지 설계한다는 뜻이다.

요점 정리

- harness의 구성요소는 모두 실무의 특정 문제를 해결하기 위해 존재한다.
- 템플릿은 구조를, 계산 코드는 계산을, 자료 불러오기는 최신성과 근거를, 검토는 품질 검증을 담당한다.
- 좋은 harness는 생성 능력과 통제 능력을 동시에 갖는다.

학생이 흔히 하는 질문

Q. 에이전트와 작업 모듈은 어떻게 다른가?
A. 에이전트는 역할을 맡은 주체이고, 작업 모듈은 그 에이전트가 반복적으로 수행하는 절차라고 이해하면 된다.

Q. 왜 계산은 계산 코드로 분리하라고 하나?
A. 숫자와 가정은 재현 가능해야 하기 때문이다. 글쓰기와 계산을 같은 수준으로 믿으면 위험하다.

제5장. 임상약리에서 AI를 도입할 때 먼저 정리해야 할 질문

AI 도입 논의는 종종 “어떤 모델을 쓸 것인가”에서 시작되지만, 임상약리 조직에서는 그보다 앞서 정리해야 할 질문이 있다.

5.1 어떤 업무에 AI를 쓸 것인가

다음 업무들은 위험도와 적합성이 서로 다르다.

- 배경 조사 요약
- 선행 사례 탐색
- 규제 문서 비교
- synopsis 초안 작성
- protocol 본문 초안 작성
- ICF 문장 단순화
- 표본수 계산 보조
- review comment 초벌 추출

따라서 조직은 use case를 먼저 나누어야 한다. 저위험 과업에서 시작하는 것이 일반적으로 더 바람직하다.

5.2 어떤 자료를 신뢰할 것인가

AI가 읽는 자료는 곧 AI의 판단 한계를 규정한다. 따라서 내부 템플릿, 규제 요약본, validated script, 외부 공식 데이터원을 어떤 우선순위로 사용할지 정해야 한다.

5.3 누가 검토할 것인가

AI 산출물은 결국 사람이 검토한다. 그런데 검토자가 모든 것을 처음부터 다시 해야 한다면 AI의 가치가 크게 줄어든다. 따라서 산출물은 검토하기 쉬운 형태여야 한다. 예를 들어 reference 분리, 가정 명시, 이슈 리스트화, 비교표 제공은 모두 review 효율을 높인다.

5.4 기록을 남길 것인가

AI를 어떤 버전으로 사용했고, 어떤 자료를 입력했으며, 어떤 계산을 수행했고, 누가 승인했는지를 남겨야 한다. 문서화되지 않은 AI 사용은 교육적으로도, 규제적으로도 방어하기 어렵다.

요점 정리

- 인공지능 도입은 모델 선택보다 적용 과업 정의가 먼저다.
- 데이터원, 검토 책임, 기록 방식이 함께 설계되어야 한다.

학생이 흔히 하는 질문

Q. 처음부터 전체 계획서 작성에 인공지능을 쓰면 안 되나?
A. 가능은 하지만 위험이 크다. 초반에는 배경조사, 비교표, 시놉시스 같은 과업에서 시작하는 편이 안전하다.

Q. 기록을 남기는 것이 왜 중요한가?
A. 나중에 어떤 자료와 판단을 바탕으로 문서를 만들었는지 설명할 수 있어야 하기 때문이다.

제6장. 사례연구: Claude Code/cowork 기반 임상약리 문서 생성 플러그인

이제 앞에서 설명한 원리가 실제 시스템에서 어떻게 구현될 수 있는지 살펴보자. 여기서 소개하는 Claude Code/cowork 기반 플러그인은 특정 상용 제품의 광고라기보다, `임상약리용 실행 환경을 하나의 시스템으로 구현하면 어떤 모습이 되는가` 를 보여주는 사례연구로 이해하는 편이 적절하다.

6.1 개발 목표

이 플러그인의 목표는 단순히 “계획서를 자동으로 써주는 인공지능”을 만드는 데 있지 않다. 더 정확히 말하면, 임상약리 임상시험 문서를 체계적으로 개발하기 위한 실무 환경을 만드는 데 목적이 있다. README에 따르면 이 시스템은 다음 산출물을 다룬다.

- 배경 조사 보고서
- 시놉시스
- 전체 계획서
- 동의설명서/동의서(ICF)

- 개인정보 동의서

즉, 문서 하나를 생성하는 것이 아니라, 문서 개발의 연속된 흐름을 지원한다.

6.2 시험 유형별 분기

시스템은 시험 유형에 따라 workflow를 분기한다.

- FIH/SAD/MAD: IB 기반, 초기 용량 산출 포함
- DDI/BE/FE/QTc/ADME 등: 약물명 기반, 문헌과 공개 데이터 기반

이러한 분기는 교과서적으로도 타당하다. 신약 초기 임상과 허가 약물 기반 시험은 입력 자료와 판단 포인트가 다르기 때문이다.

6.3 역할 기반 에이전트 팀

플러그인은 여러 전문성을 에이전트로 분리한다.

- clinical-pharmacologist
- translational-scientist
- regulatory-expert
- clinician
- biostatistician
- protocol-writer
- icf-writer
- qa-reviewer

이 구조는 실제 임상약리 팀의 다학제적 특성을 AI 쪽에 반영한 것이다. 특히 writer와 reviewer를 분리했다는 점이 중요하다. 초안을 쓰는 일과 검토하는 일은 서로 다른 인지 과제이기 때문이다.

6.4 단계별 작업 흐름

README의 설명에 따르면 전체 흐름은 대략 다음과 같이 구성된다.

1. 입력
2. 병렬 자료 수집
3. 자료 조사 결과에 대한 사용자 검토 게이트
4. 대화형 설계 협의
5. 통계 설계
6. 시놉시스 작성
7. 시놉시스 승인 필수 단계
8. 전체 계획서 작성
9. 다중 에이전트 검토

10. 필요시 ICF 작성

이 흐름은 교육적으로도 중요하다. 많은 사용자가 AI를 “질문하면 답이 나오는 상자”로 이해하지만, 실제 실무 가치가 큰 시스템은 오히려 `단계를 잘 나눈 시스템` 이다.

6.5 참고문헌 관리와 규제 라이브러리

이 플러그인에서 특히 중요한 부분은 참고문헌 관리 원칙이다. README는 모든 조사 자료에 검증 가능한 출처를 남기고, 확인되지 않은 정보는 별도 표시하며, 존재하지 않는 PMID나 NCT 번호를 생성하지 않도록 설계한다고 설명한다. 교육적으로는 PMID가 PubMed Entrez API로, NCT 번호가 ClinicalTrials.gov API로 자동 검증 가능하다는 점을 함께 이해하는 것이 중요하다. 또한 ICH, FDA, EMA, MFDS 가이드라인과 국내 법령을 사전 수록한 규제 라이브러리를 우선 참고하도록 한다.

이것은 단순 편의 기능이 아니라, 임상약리용 인공지능 실행 환경의 핵심이다. 왜냐하면 이 분야에서는 “그럴듯한 문장”보다 “검증 가능한 근거”가 더 중요하기 때문이다.

6.6 계산 코드 기반 계산

표본수와 FIH 관련 시작 용량 계산을 Python 계산 코드 기반으로 처리하도록 한 점도 교육적 의미가 크다. 이는 인공지능이 숫자를 마술처럼 제공하는 것이 아니라, 계산 과정을 명시하고 재현 가능하게 만든다는 뜻이다. 임상약리 교육에서 이 원칙은 매우 중요하다.

6.7 검토 체계

작성 후에는 PK, 임상, 규제, 통계 관점의 검토가 병렬로 수행되고, qa-reviewer가 이를 Critical, Major, Minor로 분류한다. 이것은 사람이 검토를 하지 않아도 된다는 뜻이 아니다. 오히려 사람 검토를 더 효율적이고 구조적으로 수행하기 위한 전처리 단계로 이해해야 한다.

요점 정리

- 플러그인은 문서 자동작성기보다 문서 개발 시스템에 가깝다.
- 시험 유형별 분기, 역할 기반 에이전트, 참고문헌 관리, 계산 코드, 검토 절차가 핵심이다.
- 사례연구의 가치는 기술 그 자체보다 설계 원리를 보여준다는 데 있다.

학생이 흔히 하는 질문

Q. 이 플러그인의 핵심은 여러 인공지능을 동시에 쓰는 데 있나?
A. 더 중요한 점은 여러 역할과 검토 단계를 구조화했다는 데 있다. 수가 많다는 사실 자체가 본질은 아니다.

Q. 왜 writer와 reviewer를 나누는가?
A. 초안을 만드는 사고와 오류를 찾아내는 사고는 서로 다르기 때문이다.

제7장. 증례 해설: Tegoprazan과 Clarithromycin의 약물상호작용 시험

이 장에서는 하나의 구체적 예를 통해 앞서의 논의를 실제 설계 문제에 적용해 본다. 증례는 다음과 같다.

> *"Tegoprazan과 Clarithromycin의 약물상호작용 임상시험 계획서를 작성하라."*

이 사례는 단지 가상의 예시가 아니라, 실제로 수행되고 출판된 연구를 바탕으로 교육적으로 재구성한 것이다. 해당 연구는 2023년 *Translational and Clinical Pharmacology*에 출판되었고(PMID: 37440779), ClinicalTrials.gov에는 NCT02052336으로 등록되어 있다. 실제 연구는 open-label, randomized, 6-sequence, 3-period crossover 설계로 수행되었다. 또한 clarithromycin 병용 시 tegoprazan의 노출이 증가하였고, 반대로 tegoprazan 병용 시 clarithromycin 및 14-OH-clarithromycin의 노출도 증가하였다. 이처럼 실제 증례를 바탕으로 보면, 범용 인공지능과 실행 환경이 갖추어진 인공지능이 어떻게 다르게 반응하는지가 더 선명하게 드러난다.

7.1 범용 인공지능의 전형적 반응

범용 인공지능은 보통 다음과 같은 방식으로 답한다.

- DDI 시험의 일반 목적을 서술한다.
- open-label, fixed-sequence 또는 crossover design을 제안한다.
- PK endpoint로 Cmax와 AUC를 제시한다.
- 안전성 평가를 일반적으로 나열한다.

이 답변은 얼핏 타당해 보인다. 그러나 다음 질문을 던지면 곧 약점이 드러난다.

- 왜 fixed-sequence가 적합한가?
- clarithromycin 투여 기간은 얼마가 적절한가?
- tegoprazan의 채혈 시점은 무엇을 기준으로 잡는가?
- washout은 어떻게 정당화하는가?
- 표본수 계산의 가정은 무엇인가?
- 이 시험은 단방향인가, 양방향인가?
- 실제 출판 연구는 왜 6-sequence, 3-period crossover를 선택했는가?

즉, 범용 인공지능은 `형식`은 빠르게 제시할 수 있으나, `설계 논리`를 충분히 뒷받침하지 못할 수 있다.

7.2 실행 환경 기반 접근의 첫 단계: 질문의 구조화

좋은 시스템은 곧바로 protocol을 쓰지 않는다. 먼저 문제를 재정의한다.

- 이 연구는 tegoprazan만의 노출 변화 평가인가, 아니면 양방향 상호작용 평가인가?
- clarithromycin은 CYP3A4 저해제로서 tegoprazan 노출을 증가시킬 수 있는가?
- tegoprazan의 위산 분비 억제는 clarithromycin의 위내 안정성과 흡수에 영향을 줄 수 있는가?
- 대상자는 healthy volunteer로 충분한가?

- fixed-sequence로 충분한가, 아니면 양방향 평가를 위해 crossover가 더 적절한가?
- 채혈 시점은 tegoprazan의 Tmax와 elimination phase를 충분히 반영하는가?
- 안전성 모니터링은 어떤 위험을 전제로 하는가?

이 단계는 매우 중요하다. 임상약리에서 좋은 설계는 답을 빠르게 쓰는 것보다 질문을 올바르게 구조화하는 데서 시작하기 때문이다.

7.3 자료 조사

자료 조사는 보통 여러 축으로 나뉜다.

7.3.1 임상약리 축

- tegoprazan의 PK 특성
- clarithromycin의 대사 및 저해 특성
- 알려진 CYP/수송체 관련성
- 위내 pH 변화가 clarithromycin 노출에 미칠 가능성
- 기존 DDI 또는 유사 연구

7.3.2 규제 축

- MFDS DDI 관련 guidance
- FDA DDI guidance
- 라벨 상 상호작용 기술
- 허가 약물 기반 DDI 시험에서 요구되는 설명 수준

7.3.3 임상 축

- clarithromycin 관련 안전성
- 간기능, ECG, 병용금기
- 대상자 제외 기준

7.3.4 통계 축

- 기대 변동성
- 설계별 sample size
- dropout 가정

이처럼 자료 조사는 “논문 몇 편 찾기”가 아니라, 설계에 필요한 판단 근거를 체계적으로 분류하는 작업이다.

7.4 설계 협의

다음 단계는 설계 옵션을 비교하는 것이다.

7.4.1 fixed-sequence design의 장단점

fixed-sequence는 DDI 시험에서 자주 사용되며 운영이 비교적 단순하다. 그러나 period effect나 시간 경과에 따른 변화가 해석에 영향을 줄 수 있고, 양방향 상호작용을 동시에 평가해야 하는 경우에는 정보가 부족할 수 있다.

7.4.2 crossover design의 장단점

crossover는 비교의 구조를 명확하게 할 수 있으나, washout과 운영 복잡성이 증가한다. 그러나 Tegoprazan-Clarithromycin 사례처럼 clarithromycin이 CYP3A4 저해를 통해 tegoprazan 노출을 변화시키고, 동시에 tegoprazan의 위산 억제가 clarithromycin 및 14-OH-clarithromycin 노출에 영향을 줄 가능성이 있는 경우에는 양방향 평가를 위해 더 적절할 수 있다. 실제 출판 연구에서도 clarithromycin 병용 시 tegoprazan의 `Css,max` 는 약 1.6배, `AUCss,tau` 는 약 2.5배 증가하였고, clarithromycin과 14-OH-clarithromycin의 노출도 함께 증가하였다. 실제 출판 연구가 6-sequence, 3-period crossover를 채택한 이유도 바로 여기에 있다.

7.4.3 endpoint와 sampling

임상약리학자는 endpoint를 단순 나열해서는 안 된다. Cmax와 AUC를 쓴다면 왜 그 지표가 interaction의 크기를 반영하기에 적절한지 설명해야 한다. 또한 DDI 맥락에서는 GMR과 90% 신뢰구간을 어떻게 해석할 것인지도 함께 제시해야 한다. sampling schedule 역시 Tmax 전후와 소실기를 모두 고려해야 한다.

7.5 표본수와 계산의 투명성

sample size는 수치 하나를 얻는 문제가 아니다. 다음이 함께 제시되어야 한다.

- 설계 유형
- 기대 GMR
- intra-subject variability 가정
- 목표 power
- dropout rate

교육적으로 중요한 점은 AI가 숫자를 말하는 것이 아니라, 계산 가정을 보이도록 해야 한다는 것이다.

7.6 시놉시스와 계획서

시놉시스는 단순 요약이 아니라 전체 계획서의 압축본이다. 좋은 시놉시스가 있어야 전체 계획서가 흔들리지 않는다. 따라서 시놉시스 단계는 임상약리 팀의 합의를 형성하는 핵심 단계다.

7.7 검토의 의미

계획서 작성 후 검토는 단순한 오탈자 교정이 아니다. 다음 질문을 다시 던지는 과정이다.

- PK rationale은 충분한가?
- 선정/제외 기준은 안전성을 반영하는가?
- 규제 표현은 적절한가?

- sample size의 정당화는 충분한가?

이렇게 볼 때, AI의 역할은 “완성품을 대신 만들어주는 존재”가 아니라 “설계와 검토를 더 구조화되게 만드는 존재”에 가깝다.

요점 정리

- 범용 인공지능은 형식적 초안을 줄 수 있으나 설계 논리는 약할 수 있다.
- 좋은 시스템은 질문 구조화, 자료 조사, 설계 비교, 계산 명시, 검토 지원의 흐름을 갖는다.
- 임상약리에서 인공지능의 진정한 가치는 자동작성보다 설계 사고의 구조화에 있다.

학생이 흔히 하는 질문

Q. 왜 Tegoprazan-Clarithromycin 예시가 좋은 교육 사례인가?
A. 실제 출판 연구가 존재하고, CYP3A4 저해와 위내 pH 변화가 함께 작용하는 양방향 DDI 가능성을 보여주므로 약물기전, 설계 선택, PK endpoint, 안전성, 규제 논리가 모두 함께 드러나기 때문이다.

Q. 인공지능이 실제로 가장 도움되는 지점은 어디인가?
A. 정답을 대신 내는 것보다, 어떤 질문을 더 해야 하는지 구조화해 주는 데서 가치가 크다.

제8장. 규제기관은 AI를 무엇으로 보고 있는가

AI와 LLM을 둘러싼 규제 논의는 자주 오해된다. 어떤 사람은 “아직 직접 지침이 없으니 자유롭게 써도 된다”고 생각한다. 반대로 어떤 사람은 “규제기관이 아무것도 허용하지 않는다”고 생각한다. 실제로는 둘 다 정확하지 않다.

2023년 이후 MFDS, FDA, EMA는 인공지능에 대해 여러 유형의 문서를 발표해 왔다. 이 문서들은 법적 효력과 목적이 서로 다르지만, 공통된 방향성은 놀라울 정도로 일관된다. 규제기관은 인공지능의 유행성 자체보다 `신뢰성`, `사용 맥락`, `문서화`, `사람의 감독`, `위험 기반 평가`를 중시한다.

이 장에서는 시간순으로 주요 자료를 정리하되, 단순 연표가 아니라 규제적 의미를 함께 해석한다.

8.1 2023년: 논의의 출발점

2023년은 규제기관이 의약품 개발 전주기에서 인공지능을 본격적으로 논의하기 시작한 해로 볼 수 있다. FDA는 2023년 5월 논의문을 통해 의약품 및 생물의약품 개발에서 인공지능과 기계학습의 역할을 공개적으로 논의했다. EMA는 2023년 7월 의약품 전주기에서의 인공지능 적용에 관한 초안 성격의 성찰 문서를 공개 의견수렴에 부쳤다. 같은 시기 유럽 규제 네트워크는 다년도 인공지능 작업계획을 통해 내부 역량과 정책 방향을 구조화하기 시작했다.

이 시기의 특징은 “허용 여부”를 말하기보다 “어떤 쟁점이 중요한가”를 열거하기 시작했다는 점이다. 데이터 품질, 모델 평가, 문서화, 사람의 감독, 법적 맥락 등이 주요 키워드로 등장한다.

8.2 2024년: 논의에서 운영 원칙으로

2024년에는 논의가 조금 더 구체화된다. 한국에서는 MFDS가 `의약품 개발 시 인공지능(AI) 활용 안내서` 를 공개하여, 의약품 개발 단계별 인공지능 활용 범위와 고려사항을 제시하였다. 같은 해 EMA/HMA는 규제기관 직원을 위한 대규모 언어모델 활용 원칙을 발표하여, 안전한 입력, 비판적 검토, 지속적 학습, 자문 체계를 강조하였다. 이는 기업용 문서는 아니지만, 대규모 언어모델을 실제 업무에서 사용할 때 무엇을 경계해야 하는지를 명료하게 보여준다.

같은 해 FDA는 생동성 평가를 지원하기 위한 대규모 언어모델 연구 프로젝트를 공개했다. 이 점은 임상약리학자에게 특히 중요하다. 왜냐하면 이 프로젝트가 산업계용 도구 배포가 아니라 FDA 내부 검토자 지원을 위한 연구라는 점에서, 규제기관 스스로도 대규모 언어모델을 reviewer assistance 용도로 탐색하고 있음을 보여주기 때문이다. 즉, 규제기관은 대규모 언어모델을 전면 금지하는 것이 아니라, 적절한 범위와 구조 속에서 활용하려는 방향을 보이고 있다.

8.3 2025년: 규제적 신뢰성의 언어가 본격화되다

2025년 1월 FDA 초안 가이드라인은 중요한 전환점이다. 이 문서는 인공지능이 규제 의사결정을 지원할 때 무엇을 고려해야 하는지를 다루며, 핵심 관심이 인공지능 자체보다 `신뢰할 수 있는 인공지능 활용` 에 있음을 분명히 한다. 사용 맥락, 입력 자료, 성능 평가, 문서화, 변경 관리, 사람의 감독이 중심어로 등장한다.

2025년 2월 CHMP는 AIM-NASH 관련 qualification opinion을 채택하였고, EMA는 이를 2025년 3월 20일 공개하였다. 현재 질환 명칭은 MASH가 더 널리 사용되지만, 도구명은 과거 명칭인 NASH에서 유래한 AIM-NASH를 유지한다. 이 사례는 특정 AI 기반 방법론이 임상시험 증거 생성에 기여할 수 있음을 공식적으로 인정한 상징적 사례다. 여기서 중요한 점은 AI가 관여했다는 사실이 문제가 아니라, 정의된 용도와 인간 감독, 성능 입증이 있으면 규제적으로 평가 가능한 대상이 된다는 것이다.

8.4 2026년: 공동 원칙의 제시

2026년 1월 14일 FDA와 EMA는 `Guiding Principles of Good AI Practice in Drug Development` 를 발표하였다. 이는 현재까지의 흐름을 가장 압축적으로 보여주는 문서다. 이 공동 원칙은 다음과 같은 주제를 강조한다.

- 목적과 맥락의 명확화
- 위험 기반 접근
- 다학제 전문성
- 데이터 품질과 대표성
- 목적 적합성 관점의 성능 평가
- 문서화와 lifecycle 관리
- 인간 감독과 책임 유지

이 원칙은 사실상 `좋은 harness의 원칙` 과 거의 동일하다. 즉, 규제기관은 AI를 막연히 허용하거나 막연히 금지하는 것이 아니라, `어떤 체계 속에서 쓰이는가` 를 묻고 있다.

8.5 규제 파트가 우리에게 주는 교훈

규제기관의 문서를 종합하면 다음과 같은 결론에 도달한다.

첫째, 대규모 언어모델을 계획서 작성에 쓸 수 있는가라는 질문은 너무 단순하다. 더 중요한 질문은 `어떤 목적으로`, `어떤 자료를 근거로`, `어떤 검토 구조 아래`, `어떻게 문서화하면서` 사용할 것인가이다.

둘째, 사람의 감독은 선택 사항이 아니다. 특히 임상시험 설계, 증거 생성, 규제 제출과 연결되는 사용에서는 사람의 감독(human oversight)이 필수적이다.

셋째, 규제기관이 묻는 것은 결국 harness의 신뢰성이다. AI가 얼마나 유창한지가 아니라, 그 AI가 얼마나 관리 가능하고 검토 가능하며 문서화 가능한 방식으로 쓰이는가가 중요하다.

8.6 규제 파트 세부 참고문헌과 공식 웹 링크

아래 자료는 이 장을 구성하는 주요 공식 출처들이다.

1. FDA. *Artificial Intelligence at FDA: Publications*. 접속일: 2026-04-14.
   링크: https://www.fda.gov/science-research/artificial-intelligence-and-medical-products/artificial-intelligence-fda-publications
2. FDA. *Considerations for the Use of Artificial Intelligence To Support Regulatory Decision-Making for Drug and Biological Products*. Draft Guidance. 접속일: 2026-04-14.
   링크: https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/considerations-use-artificial-intelligence-support-regulatory-decision-making-drug-and-biological
3. FDA. *Large Language Models to support Bioequivalence Evaluation*. 접속일: 2026-04-14.
   링크: https://www.fda.gov/science-research/advancing-regulatory-science/large-language-models-support-bioequivalence-evaluation
4. FDA. *FDA Grand Rounds - Adopting Large Language Models for Regulatory Review*. 접속일: 2026-04-14.
   링크: https://www.fda.gov/science-research/fda-grand-rounds/fda-grand-rounds-adopting-large-language-models-regulatory-review-04102025
5. MFDS. *의약품 개발 시 인공지능(AI) 활용 안내서*. 접속일: 2026-04-14.
   링크: https://www.mfds.go.kr/brd/m_218/view.do?seq=33589
6. MFDS. *AIRIS 2024* 관련 자료. 접속일: 2026-04-14.
   링크: https://www.mfds.go.kr/brd/m_297/view.do?seq=3923

7. EMA. *Artificial intelligence*. 접속일: 2026-04-14.
링크: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/data-regulation-big-data-other-sources/artificial-intelligence
8. EMA. *Use of Artificial Intelligence (AI) in the medicinal product lifecycle*. 접속일: 2026-04-14.
링크: https://www.ema.europa.eu/en/use-artificial-intelligence-ai-medicinal-product-lifecycle
9. EMA/HMA. *Guiding principles on the use of large language models in regulatory science and for medicines regulatory activities*. 접속일: 2026-04-14.
링크: https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/guiding-principles-use-large-language-models-regulatory-science-medicines-regulatory-activities_en.pdf
10. EMA. *Opinions and letters of support on the qualification of novel methodologies for medicine development*. 접속일: 2026-04-14.
링크: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-development/scientific-advice-protocol-assistance/opinions-letters-support-qualification-novel-methodologies-medicine-development
11. FDA. *Guiding Principles of Good AI Practice in Drug Development*. 접속일: 2026-04-14.
링크: https://www.fda.gov/about-fda/artificial-intelligence-drug-development/guiding-principles-good-ai-practice-drug-development
12. EMA. *EMA and FDA set common principles for AI in medicine development*. 접속일: 2026-04-14.
링크: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-fda-set-common-principles-ai-medicine-development-0

요점 정리

- 규제기관은 인공지능 자체보다 신뢰 가능한 사용 체계를 본다.
- 사람의 감독, 문서화, 사용 맥락, 위험 기반 평가가 반복적으로 강조된다.
- 규제기관의 관점은 결국 harness 중심 사고와 수렴한다.

학생이 흔히 하는 질문

Q. 규제기관이 아직 자세한 대규모 언어모델 작성 지침을 안 냈다면 지금은 아무렇게나 써도 되나?
A. 아니다. 오히려 지금은 더 신중하게 적용 과업, 검토, 문서화 구조를 설계해야 한다.

Q. 규제기관이 가장 중요하게 보는 것은 모델 성능인가?
A. 모델 자체보다 어떤 목적으로 어떤 자료와 검토 구조 아래 쓰였는지를 더 중요하게 본다.

제9장. 임상약리 교육과 실무에서 AI를 어떻게 가르치고 도입할 것인가

9.1 가장 좋은 시작점은 작은 use case다

인공지능 도입은 처음부터 “계획서 전체 자동작성”을 목표로 삼기보다, 다음과 같은 저위험 과업에서 시작하는 편이 바람직하다.

- 배경 조사 요약
- 유사 시험 비교표 작성
- 규제 가이드라인 비교 요약
- 시놉시스 초안 보조
- 검토 의견 초벌 정리

이렇게 시작하면 조직은 AI의 장점과 한계를 빠르게 학습할 수 있다.

9.2 template와 reference policy를 먼저 정리하라

인공지능을 잘 쓰려면 먼저 사람이 쓸 기준을 정리해야 한다. 프로토콜 템플릿, ICF 템플릿, 참고문헌 표기 원칙, 우선 참고 가이드라인 목록, 표본수 계산 코드, 검토 점검표를 정리하지 않은 상태에서는 인공지능도 방황한다.

9.3 계산과 글쓰기를 분리하라

대규모 언어모델은 글을 잘 다듬을 수 있지만, 계산은 별도의 검증 가능한 계산 코드가 담당하는 편이 좋다. 이는 임상약리 교육에서도 학생들에게 강조해야 할 원칙이다. 숫자와 문장은 연결되지만, 같은 방식으로 검증되지는 않는다.

9.4 synopsis gate를 교육의 중심에 두어라

실무에서 자주 일어나는 실수는 전체 계획서를 너무 일찍 쓰기 시작하는 것이다. 시놉시스 단계에서 설계 합의를 명확히 하면 이후 문서 작성과 검토가 훨씬 안정적이 된다. 인공지능을 도입할 때도 시놉시스를 핵심 확인 단계로 두는 것이 좋다.

9.5 검토 능력을 더 중요하게 가르쳐야 한다

인공지능 시대에는 “누가 더 빨리 초안을 쓰는가”보다 “누가 더 잘 검토하는가”가 더 중요해질 수 있다. 따라서 임상약리 교육에서도 참고문헌 검증, 설계 논리 검토, 규제 문맥 해석 능력을 더 강조할 필요가 있다.

요점 정리

- 인공지능 도입은 작은 적용 과업에서 시작하는 것이 바람직하다.
- 템플릿, 참고문헌 원칙, 계산 코드, 검토 점검표가 선행되어야 한다.
- 인공지능 시대의 핵심 역량은 초안 작성보다 검토와 판단 능력일 수 있다.

학생이 흔히 하는 질문

Q. 대학원생은 인공지능을 먼저 어디에 써보는 것이 좋나?
A. 논문 요약, 유사시험 비교, guidance 비교표 작성처럼 검토가 쉬운 과업부터 시작하는 것이 좋다.

Q. 인공지능을 잘 쓰는 사람의 핵심 능력은 무엇인가?
A. 좋은 질문을 만들고, 나온 답을 비판적으로 검토하는 능력이다.

제10장. 한계와 미래

10.1 아직 해결되지 않은 문제

아무리 좋은 harness를 설계하더라도 몇 가지 한계는 남는다.

- 최신 문헌과 규제 정보의 지속적 반영 문제
- 조직별 보안 정책과 외부 도구 사용 제한
- 자동화 편향
- 인공지능이 자신감 있게 말하는 오류의 위험
- 다중 에이전트 review 자체를 과신할 위험

따라서 인공지능은 임상약리 전문가를 대체하는 기술이라기보다, 전문가의 작업 구조를 재편하는 기술로 이해하는 편이 더 정확하다.

10.2 앞으로 기대되는 변화

앞으로는 다음과 같은 방향의 발전이 예상된다.

- 더 정교한 규제 자료 불러오기
- 기관별 template와 guideline library의 정교화
- validated sample size and simulation tool 연동
- 계획서 검토 지원의 고도화
- 조직 memory 기반 문체 일관성 향상

그러나 이 모든 발전 속에서도 변하지 않을 원칙이 있다. 임상약리에서 중요한 것은 `설계의 타당성`, `근거의 추적 가능성`, `사람의 책임 있는 판단` 이다.

요점 정리

- 인공지능은 임상약리 전문가를 대체하기보다 작업 구조를 재편할 가능성이 크다.
- 미래 발전의 방향은 더 강한 자동화보다 더 나은 자료 불러오기, 검증, 검토 지원에 있을 가능성이 크다.

학생이 흔히 하는 질문

Q. 앞으로 인공지능이 임상약리 전문가를 완전히 대체할까?
A. 현재로서는 그보다는 전문가의 조사, 정리, 검토 방식을 바꾸는 방향이 더 현실적이다.

Q. 미래에 가장 기대되는 발전은 무엇인가?
A. 더 그럴듯한 문장보다, 더 믿을 수 있는 retrieval과 검증, review 지원 체계의 발전이다.

맺음말

임상약리에서 인공지능을 논할 때 가장 흔한 오류는 인공지능을 너무 단순하게 보는 것이다. 어떤 이는 인공지능을 그저 문장을 잘 쓰는 도구로 본다. 어떤 이는 만능 전문가처럼 상상한다. 그러나 실제로 인공지능은 둘 다 아니다. 임상약리에서 인공지능은 좋은 질문과 좋은 자료, 좋은 템플릿, 좋은 규칙, 좋은 계산 도구, 좋은 검토 구조가 있을 때 비로소 실질적 가치를 낸다.

바로 이 점에서 `harness` 개념이 중요하다. harness는 인공지능을 위한 부가 기능이 아니라, 임상약리 실무에서 인공지능을 작동 가능하게 만드는 본체에 가깝다. 좋은 모델은 중요하지만, 좋은 실행 환경 없이 좋은 모델은 평균적 결과에 머물기 쉽다. 반대로 적절한 실행 환경이 있다면 인공지능은 조사, 비교, 설계 협의, 초안 작성, 검토 지원에서 의미 있는 동료가 될 수 있다.

필자가 제시한 Claude Code/cowork 플러그인 사례는 이러한 관점을 구체화한 한 예에 불과하다. 그러나 그 사례는 중요한 교훈을 준다. 임상약리에서 인공지능의 성패는 “얼마나 유창한가”보다 “얼마나 잘 구조화되어 있는가”에 달려 있다. 그리고 규제기관들 또한 점차 같은 방향을 가리키고 있다. 그들은 인공지능의 존재 자체보다, 그 인공지능이 어떤 용도로, 어떤 데이터로, 어떤 검토 구조 아래, 어떻게 문서화되며 사용되는지를 본다.

따라서 임상약리학자가 지금 해야 할 일은 분명하다. 첫째, 인공지능을 과장하지 말 것. 둘째, 인공지능을 과소평가하지도 말 것. 셋째, 모델 경쟁보다 실행 환경 설계에 더 큰 관심을 둘 것. 임상약리에서 좋은 인공지능은 우연히 생기지 않는다. 좋은 인공지능은 교육되고, 구조화되고, 검토되는 환경 속에서 만들어진다.

참고문헌

이 장의 규제 관련 참고문헌은 `8.6 규제 파트 세부 참고문헌과 공식 웹 링크` 에 통합하여 제시하였다. 중복을 피하기 위해 여기서는 별도로 반복하지 않는다.

추가 증례 참고문헌:

1. Oh M, Lee H, Kim S, Kim B, Song GS, Shin JG, Ghim JL. *Evaluation of pharmacokinetic drug-drug interaction between tegoprazan and clarithromycin in healthy subjects*. Transl Clin Pharmacol. 2023;31(2):114-123. PMID: 37440779.

2. ClinicalTrials.gov. *Drug-Drug Interaction Study Between CJ-12420 and Clarithromycin in Healthy Male Subjects*. NCT02052336. 접속일: 2026-04-14.